

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg
Germany

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte:
Manufacturing plant:

Phoenix Contact Electronics GmbH
Dringenauer Strasse 30
31812 Bad Pyrmont
Germany

Beschreibung des Produktes:
(Details s. Anlage 1)
Description of product:
(Details see Annex 1)

Sicherheitsschaltgerät
PSR-PS20 / PSR-PS21 / PSR-PS40
Safety relay module

Geprüft nach:
Tested in accordance with:

EN 61508:2010
EN 60947-5-1:2017



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13755203
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3526 2337
Aktenzeichen / *File reference* 8003015072

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2020-03-19
bis / *until* 2025-03-18



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-03-19

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de technology@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und das angegebene Produkt. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen.

Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die Zertifizierungsstelle zurückzugeben. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate only applies to the firm stated overleaf and the specified product. It may only be transferred to third parties by the certification body.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation.

Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested sample maybe determined with the product launched on the market as a standard.

The bearer of the TÜV NORD - Certificate undertakes to regularly supervise the manufacturing of products for compliance with the test specifications and in particular properly carry out the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In case of modifications of the tested product the certification body must be informed immediately.

In case of modifications and expiration of validity the original certificate must be returned to the certification body immediately. The certification body decides if the certificate can be supplemented or whether a new certification is required.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless revoked previously pursuant to the provisions of the General Agreement.

This TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body immediately in the event that it shall expire without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 3
Annex 1, page 1 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13755203

Produktbeschreibung:
Product description:

Sicherheitsschaltgerät
Safety relay module

Typbezeichnung:
Type designation:

PSR-PS20 / PSR-PS21 / PSR-PS40

Technische Daten:
Technical data:

Nennspannung: 24 V DC -15 % / +10 %
Nominal voltage:

Max. Schaltspannung: 250 V AC/DC
Max. switching voltage:

Max. Einschaltstrom: 6 A
Max. inrush current:

Typische Rückfallzeit: < 35 ms
Typical release time:

Umgebungstemperatur: - 40 °C to 70 °C
Ambient temperature:

Lagertemperatur: - 40 °C to 85 °C
Storage temperature:

Schutzart: IP20
Degree of Protection:

Überspannungskategorie: III
Over voltage category:

Max Sicherheitsniveau: EN 61508:2010 SIL3
Max. Safety Level: EN ISO 13849-1:2015 Category 4, PL e
EN 62061:2005 + Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015 SILCL3



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-03-19

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 3
Annex 1, page 2 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13755203

Teilprüfungen:

Partial tests:

EN 61511-1:2017 + A1:2017 clause 11.5
EN 50156-1:2015 clauses 4, 6, 7, 10.7.3, 11.2
EN 50156-2:2015 clause 4.2.3
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + Cor.:2010 clause 9.2.2

Sicherheitskennwerte:

Safety related data:

	PSR-PS20*	PSR-PS21*	PSR-PS40
EN 61508 – High Demand			
SIL	3	2	3
PFH [1/h]	$1,95 \times 10^{-10}$	$8,80 \times 10^{-9}$	$1,04 \times 10^{-10}$
EN 61508 – Low Demand			
SIL	3	2	3
PFD _{avg}	$1,27 \times 10^{-4}$	$1,34 \times 10^{-3}$	$1,23 \times 10^{-4}$
EN ISO 13849-1			
Category	4	1	4
PL	e	c	e
EN 62061			
SILCL	3	2	3
PFH [1/h]	$1,95 \times 10^{-10}$	$8,80 \times 10^{-9}$	$1,04 \times 10^{-10}$

*Parameter gelten bei High-Demand-Applikationen nur wenn die Diagnosefunktion über den Rückmeldestrompfad realisiert wird / Parameter only valid for high demand applications with external monitoring of the diagnostic output


 Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-03-19

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 3
Annex 1, page 3 of 3

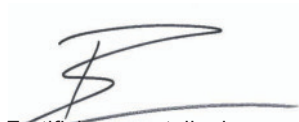
zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13755203

Hinweise zur sicheren

Verwendung:

Notes for safe use:

1. Für eine vollständige Beurteilung einer Sicherheitsfunktion müssen alle Anforderungen gemäß EN 61508, EN 62061 und EN ISO 13849-1 auf die vollständige Sicherheitsfunktion in der das Sicherheitsschaltgerät eingesetzt wird, angewendet werden.
For a complete functional safety assessment of a safety function, all requirements of EN 61508, EN 62061 and EN ISO 13849-1 have to be applied to the complete safety function in which the safety relay module is used.
2. Die Gültigkeit der Beurteilung ist nur für die im Bericht Nr. 3526 2337 spezifizierte Version gegeben.
The validity of the assessment is only given for the version as specified in technical report no. 3526 2337.
3. Allen im Produktdatenblatt des Herstellers angegebenen Sicherheitshinweisen ist zum Erreichen des angegebenen Sicherheitsintegritätslevels und Performance Levels Folge zu leisten.
All safety advices given in manual must be followed to achieve the specified safety integrity and performance level.



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-03-19